

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PROGRAMACIÓN APLICADA Y LABORATORIO

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	2
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	20827
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE014
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	LABORATORIO: Cómputo
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	20825 FUNDAMENTOS DE PROGRAM.Y LABORATORIO

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Utilizar técnicas de programación estructurada para la solución de problemas, por medio de algoritmos complejos.
- Relacionar los conceptos de programación orientada a eventos y máquinas de estados para el diseño de sistemas.
- Crear interfaces gráficas utilizando la programación orientada a eventos.
- Analizar código para su adaptación, corrección y ampliación.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Repaso de contenido temático.
 - 1.1 Apuntadores.
 - 1.2 Archivos.
 - 1.3 Técnicas y herramientas de depuración de código.
- 2.-Estructuras de datos.
 - 2.1 Manejo dinámico de memoria.
 - 2.2 Listas.
 - 2.3 Árboles.
 - 2.4 Tablas de dispersión.
 - 2.5 Aplicaciones.
- 3.-Métodos de búsqueda y ordenamiento.
 - 3.1 Métodos utilizando listas dinámicas de memoria.
 - 3.2 Métodos utilizando árboles.

3.3 Métodos utilizando archivos.

3.4 Aplicaciones.

4.-Máquinas de estado

4.1 Diagramas para definir máquinas de estado.

4.2 Motor de máquina de estado.

4.3 Tabla de estados.

4.4 Tabla de acción.

4.5 Tabla auxiliar.

4.6 Adaptación de código y aplicación.

5.-Programación orientada a eventos.

5.1 Conceptos generales y modelo-vista-controlador.

5.2 Introducción a herramientas para diseño de interfaces gráficas.

5.3 Elementos gráficos básicos y avanzados.

5.4 Aplicaciones.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de lecturas y reportes escritos sobre sistemas computacionales.
- Desarrollo de prácticas de programación, proyectos parciales y proyecto final orientado al desarrollo de sistemas de cómputo basados en máquinas de estado, programación orientada a eventos e interfaces gráficas.
- Realización de ejercicios teóricos y prácticos de programación y su discusión.
- Entendimiento de código ya escrito para su adaptación y mejora.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios relacionados con programas que incluyen manejo de archivos, manejo de apuntadores, estructuras y manejo dinámico de memoria.
- Elaboración de prácticas que incluyen los temas de listas dinámicas, árboles binarios, métodos de búsqueda y ordenamiento, así como máquinas de estados y programación en ambiente gráfico.
- Resolución de un proyecto final que consiste en desarrollar un programa en ambiente gráfico que incluya los conceptos de programación orientada a eventos.
- Realización de lecturas y trabajos escritos que revisan los diferentes paradigmas de programación, así como diferentes metodologías de desarrollo de programas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Bitácoras.	10 %
2. Exámenes.	40 %
3. Prácticas de laboratorio - Desarrollo de algoritmos en forma de programas de software.	30 %
4. Proyecto final de programación.	15 %
5. Productos (prototipos, carteles, planos, trabajos escritos, etc.).	5 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Jones, T. (2008). <i>GNU/LINUX Application Programming</i> . USA: Cengage. 2. Joyanes, L. y Zahonero, I. (2004). <i>Algoritmos y estructuras de datos: una perspectiva en C</i> . España: McGraw-Hill. 3. Joyanes Aguilar, L. (2008). <i>Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos</i> . España: McGraw-Hill. 4. Krause, A. (2012). <i>Foundations of GTK+ Development</i> . USA: Apress.